



Международный
Стандартный

ИСО/МЭК
29110-5-1-2

Системная и программная
инженерия — Профили жизненного цикла для
очень малые предприятия (VSE) —

Часть 5-1-2:

Стандарты iTeh

Руководства по программной инженерии для
общий базовый профиль

(<https://standards.itih.ai>)

Предварительный просмотр документа

ИСО/МЭК 29110-5-1-2:2025

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025>

Первое издание
2025-02

Стандарты iTeh (<https://standards.iteh.ai>)

Предварительный просмотр документа

ИСО/МЭК 29110-5-1-2:2025

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025>



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO/IEC 2025. Все

права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте применения, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить либо в ИСО по указанному ниже адресу, либо в организации-члене ИСО в стране заявителя.

Бюро по авторским
правам ISO CP 401 • Ch. de Blandonnet
8 CH-1214 Vernier, Geneva
Телефон: +41 22 749 01 11

Электронная почта:
copyright@iso.org Веб-сайт: www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие.....iv

Введение.....vi

1 Область применения..... 1

2 Нормативные ссылки..... 1

3 Термины и определения..... 1

4 Соглашения об именовании, построении схем и определениях 8

4.1 Общие положения.....8

4.2 Соглашения об именовании, построении диаграмм и определениях.....8

4.3 Сокращенные термины10

5 Обзор.....11

5.1 Общие положения.....11

5.2 условия входа для использования программного обеспечения Базовый профиль11

5.3 Процессы и действия программного обеспечения Базовый профиль11

6 Процесс управления проектами (УП)12

6.1 Цель процесса управления проектами..... 12

6.2 Результаты процесса управления проектами 12

6.3 Роли , задействованные в управлении проектами..... 13

6.4 Действия и задачи ПМ 13

6.4.1 Обзор процесса управления проектами..... 13

6.4.2 Действия по ПМ.....14

6.4.3 Включение в репозиторий проекта 22

7 Процесс внедрения программного обеспечения (SI)22

7.1 Цель процесса SI 22

7.2 Результаты процесса SI 23

7.3 Задействованные роли SI 23

7.4 Деятельность и задачи SI..... 23

7.4.1 Обзор процесса SI..... 23

7.4.2 Деятельность SI24

7.4.3 Включение в репозиторий проекта 35

8 Описание ролей.....36

9 Описание результатов работы.....37

10 Программные инструменты.....51

10.1 Общие положения.....51

10.2 Инструменты процесса управления проектами51

10.3 Инструменты процесса внедрения программного обеспечения51

Приложение А (информационное) Процесс поддержки программного обеспечения Базовый профиль.....53

Приложение Б (информативное) Дополнительные задания по тестированию к базовому профилю программного обеспечения..... ..

Приложение С (информативное) Задачи доступности программного обеспечения Базовый профиль.....74

Приложение D (информативное) Дополнение по безопасности для базового профиля программной инженерии82

Приложение E (информационное) Пакеты развертывания для базового профиля программного обеспечения90

Библиография.....92

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) и IEC (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему всемирной стандартизации. Национальные органы, являющиеся членами ISO или IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для решения конкретных задач в технической сфере.

Технические комитеты ISO и МЭК сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. В работе также принимают участие другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ISO и МЭК.

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, а также процедуры, предназначенные для его дальнейшего ведения, описаны в Директивах ISO/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов. Настоящий документ был разработан в соответствии с редакционными правилами ISO/МЭК.

Директивы МЭК, часть 2 (см. www.iso.org/directives или www.iec.ch/members_experts/refdocs).

ISO и IEC обращают внимание на возможность использования патента(ов) при реализации настоящего документа. ISO и IEC не занимают никакой позиции относительно доказательств, действительности или применимости каких-либо заявленных патентных прав в отношении него. На дату публикации настоящего документа ISO и IEC не получали уведомлений о патенте(ах), которые могут потребоваться для реализации настоящего документа. Тем не менее, разработчики предупреждаются, что эта информация может быть неактуальной и может быть получена из патентной базы данных, доступной по адресам www.iso.org/patents и <https://patents.iec.ch>. ISO и IEC не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав.

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения специфических терминов и выражений ISO см. [iTech Standards](http://www.iso.org/standards) связанные с оценкой соответствия, а также информацию о соблюдении ISO принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ), см. www.iso.org/iso/foreword.html.

В МЭК см. www.iec.ch/understanding-standards.

Настоящий документ подготовлен Объединенным техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 7 «Программное обеспечение и системная инженерия».

Настоящее первое издание заменяет стандарт ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011, который был технически переработан.

Основные изменения таковы:

- Многие формулировки задач были перефразированы для облегчения их понимания.
- Добавлены условные задачи для разработки дополнительных рабочих продуктов (например, руководства по эксплуатации), запрошенных заказчиком. Эта нотация заменяет обозначение «Optional» [например, *(optional)], использовавшееся в ТЗ и вызывавшее неоднозначность.
- В [пункт 3](#) были добавлены условия, [благодаря](#) которым этот документ является самостоятельным.
- Некоторые термины были изменены, чтобы привести этот документ в соответствие с обновленной версией стандартов, таких как ISO/IEC/IEEE 12207 и ISO/IEC/IEEE 15289.
- Добавлены тексты, содержащие дополнительную информацию, призванную помочь пониманию или использованию текст документа.
- [Добавлено Приложение А](#) для описания процесса, который можно добавить в базовый профиль программного обеспечения, чтобы позволить VSE поддерживать разработанный ими программный продукт.
- [Добавлено Приложение В](#) для описания набора задач, которые можно добавить в базовый профиль программного обеспечения для VSE, направленные на лучшую поддержку тестирования программного обеспечения.
- [Добавлено Приложение С](#) для описания набора задач, которые можно добавить в базовый профиль программного обеспечения, чтобы позволяют VSE добавлять задачи по обеспечению доступности в процесс внедрения программного обеспечения.
- [Добавлено Приложение D](#) для описания набора задач, которые можно добавить в базовый профиль для интеграции задач, связанных с безопасностью.

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

Список всех частей серии ISO/IEC 29110 можно найти на веб-сайтах ISO и IEC.

Любые отзывы или вопросы по данному документу следует направлять в национальный орган по стандартизации страны пользователя. Полный список этих органов можно найти на [сайте www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html) и www.iec.ch/national-committees.

Стандарты iTeh

(<https://standards.itih.ai>)

Предварительный просмотр документа

[ИСО/МЭК 29110-5-1-2:2025](https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025>

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

Введение

0.1 Введение в серию стандартов ISO/IEC 29110

В рамках серии стандартов ISO/IEC 29110 очень малым предприятием (VSE) считается предприятие, организация (например, государственное учреждение, некоммерческая организация), отдел или проект с численностью персонала до 25 человек. Многие VSE разрабатывают и/или поддерживают системы и программные компоненты, используемые в этих системах, как в качестве самостоятельных продуктов, так и в составе более крупной системы. В связи с этим требуется признание VSE как поставщиков высококачественной продукции.

Предприятия малого и среднего бизнеса (VSE) по всему миру создают ценные продукты и услуги. По данным Всемирного банка, малые и средние предприятия (МСП) составляют около 90% предприятий в мире. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), МСП представляют 99% всех предприятий и обеспечивают около 60% рабочих мест. Почти каждый третий человек занят в микрофирме с численностью сотрудников менее 10 человек. Европейский союз сообщает, что микрофирмы с численностью сотрудников менее 10 человек составляют 93,5% всех предприятий, а малые фирмы с численностью сотрудников от 10 до 49 человек — 5,5% всех предприятий. Задача, стоящая перед правительствами стран ОЭСР, заключается в создании деловой среды, которая поддерживает конкурентоспособность этой большой разнородной деловой популяции и способствует развитию активной предпринимательской культуры.

Проведенные исследования и опросы показывают, что большинство международных стандартов не отвечают потребностям организаций общественного здравоохранения. Внедрение и соблюдение этих стандартов затруднено, если не невозможно.

Следовательно, у VSE нет или очень ограничены возможности быть признанными в качестве субъектов, которые производят качественные системы.

Элементы системы, включая программное обеспечение, относятся к их сфере деятельности. В связи с этим предприятия с ограниченной ответственностью исключены из некоторых видов экономической деятельности.

Было обнаружено, что VSEs трудно соотносить международные стандарты с потребностями своего бизнеса и чтобы оправдать усилия, необходимые для внедрения стандартов в свою бизнес-практику. Большинство VSE не могут себе позволить ни ресурсов, с точки зрения количества сотрудников, опыта, бюджета и времени, и они не видят чистой выгоды в Разработке сверхсложных систем или процессов жизненного цикла программного обеспечения. Для решения некоторых из этих проблем был разработан набор рекомендаций, основанных на характеристиках VSE. Эти рекомендации основаны на подмножествах соответствующих стандартов, процессов, видов деятельности, задач и результатов, называемых профилями. Цель профиля — определить подмножество международных стандартов, соответствующих контексту VSE; например, процессы, виды деятельности, задачи и результаты стандарта ISO/IEC/IEEE 12207 для программного обеспечения; а также процессы и виды деятельности стандарта ISO/IEC 29110-5-1-2:2025. задачи и результаты стандарта ISO/IEC/IEEE 15288 для систем; и информационные продукты (документация) <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13-d-5fd-1-400-470-d-826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025> ISO/IEC/IEEE 15289 для программного обеспечения и систем.

Организации VSE могут получить признание посредством внедрения профиля и прохождения аудита на соответствие спецификациям ISO/IEC 29110.

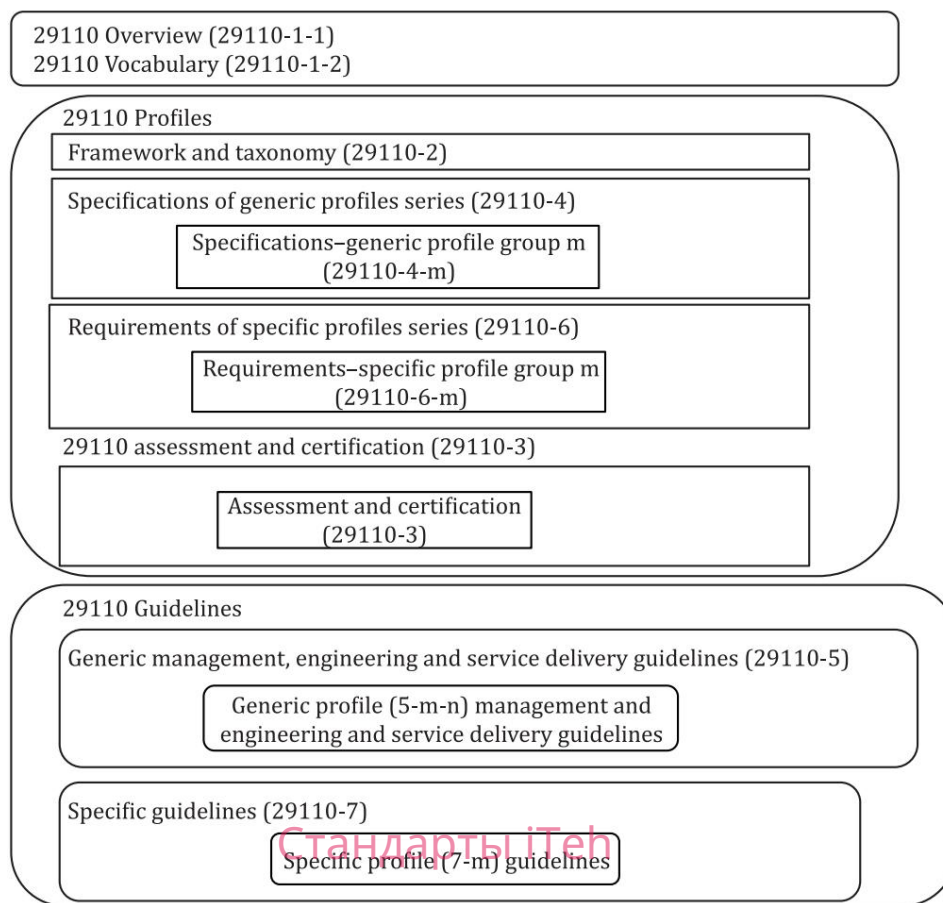
Серия стандартов ISO/IEC 29110 может применяться на любом этапе разработки системы или программного обеспечения в течение жизненного цикла. Она предназначена для организаций, предоставляющих услуги в области разработки программного обеспечения (VSE), которые не обладают опытом или знаниями в адаптации/адаптации стандартов ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288 к потребностям конкретного проекта. Организации VSE, имеющие опыт адаптации/адаптации стандартов ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288, призываются использовать эти стандарты вместо серии ISO/IEC 29110.

Серия стандартов ISO/IEC 29110 предназначена для использования в любом жизненном цикле, например каскадном, итеративном, инкрементном, эволюционном или гибком.

Системы в контексте серии стандартов ISO/IEC 29110 обычно состоят из аппаратных и программных компонентов.

Серия стандартов ISO/IEC 29110, ориентированная на определенную аудиторию, была разработана для улучшения систем или программного обеспечения и/или или качество обслуживания и производительность процесса. На рисунке 1 описана серия стандартов ISO/IEC 29110 и показано расположение ее частей в рамках системы отсчета.

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)



(<https://standards.iteh.ai>)

Рисунок 1 — Серия стандартов ISO/IEC 29110

Предварительный просмотр документа

ISO/IEC 29110-1-1 описывает процессы, жизненный цикл и концепции стандартизации, таксономию (каталог) профилей ISO/IEC 29110 и серии стандартов ISO/IEC 29110. ISO/IEC 29110-1-1 также описывает характеристики [ISO/IEC 29110-5-1-2:2025](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025).

и потребности VSE, а также разъясняет обоснование конкретных профилей, документов, стандартов и руководств. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025>

В стандарте ISO/IEC 29110-1-2 определены термины, общие для серии стандартов ISO/IEC 29110. Стандарты ISO/IEC 29110-1-1 и ISO/IEC 29110-1-2 предназначены для организаций, предоставляющих услуги общего и профессионального образования (VSE), а также для их клиентов, оценщиков, разработчиков стандартов, поставщиков инструментов и методологий.

ISO/IEC 29110-2 вводит концепции профилей системной и программной инженерии для VSE. Он устанавливает логику определения и применения профилей. Для стандартизированных профилей он определяет элементы, общие для всех профилей (структура, требования, соответствие и оценка). Для профилей, специфичных для предметной области (профилей, которые не стандартизированы и разрабатываются вне процесса ISO), он предоставляет общие рекомендации, адаптированные из определения стандартизированных профилей. ISO/IEC 29110-2 предназначен для разработчиков профилей, поставщиков инструментов и поставщиков методологий.

ISO/IEC 29110-3 определяет схемы сертификации, руководящие принципы оценки и требования соответствия для оценки возможностей процесса, оценки соответствия и самооценки для улучшения процесса.

ISO/IEC 29110-3 также содержит информацию, которая может быть полезна разработчикам методов сертификации и оценки, а также разработчикам инструментов сертификации и оценки. ISO/IEC 29110-3 адресован лицам, непосредственно участвующим в процессе оценки, например, аудиторам, органам по сертификации и аккредитации и спонсорам аудита, которым необходимы рекомендации по обеспечению выполнения требований к проведению аудита. ISO/IEC 29110-3 предназначен для организаций, предоставляющих услуги общего назначения (VSE), их клиентов, оценщиков, органы по аккредитации.

ISO/IEC 29110-4 содержит спецификации для всех общих профилей группы общих профилей, основанных на подмножествах соответствующих элементов стандартов. ISO/IEC 29110-4 предназначен для организаций, предоставляющих услуги общего назначения (VSE), заказчиков, разработчиков стандартов, поставщиков инструментов и методологий.

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

ISO/IEC TR 29110-5 содержит рекомендации по управлению, проектированию и предоставлению услуг для профилей группы Generic. ISO/IEC 29110-5 предназначен для организаций, предоставляющих услуги общего назначения (VSE), и их клиентов.

ISO/IEC 29110-6 содержит спецификации для специальных профилей, основанных на подмножествах соответствующих элементов стандартов. ISO/IEC 29110-6 предназначен для организаций, предоставляющих услуги общего назначения (VSE), заказчиков, разработчиков стандартов, поставщиков инструментов и методологий.

Стандарт ISO/IEC 29110-7 содержит рекомендации для каждого профиля из группы профилей. Стандарт ISO/IEC 29110-7 предназначен для организаций, предоставляющих услуги общего пользования (VSE), и их клиентов.

Если необходим новый профиль, можно разработать стандарты ISO/IEC 29110-4, ISO/IEC 29110-6, ISO/IEC 29110-7 или ISO/IEC 29110-5, или все вместе, что окажет минимальное влияние на существующие документы.

Поскольку VSE может быть предприятием, проектом или отделом организации, клиент VSE может быть как внутренним, так и внешним по отношению к организации.

0.2 Введение в этот документ

Этот документ представляет собой второй профиль программного обеспечения из четырехпрофильной дорожной карты разработки программного обеспечения (т. е. начальный, базовый, средний и продвинутый уровни).

Настоящий документ предназначен для использования организациями VSE для поддержки разработанного ими программного продукта.

Этот документ предназначен для использования VSEs для добавления задач по обеспечению доступности в процесс внедрения программного обеспечения.

Настоящий документ предназначен для использования в сочетании с любыми процессами, методиками и методами, которые повышают удовлетворенность клиентов и производительность VSE.

Процессы жизненного цикла, описанные в серии стандартов ISO/IEC 29110, не предназначены для того, чтобы исключать или препятствовать их использованию организациями, более крупными, чем VSE.

Используя этот документ, VSE может получить следующие преимущества:

- заказчику предоставляется согласованный набор требований проекта и ожидаемых рабочих продуктов;
- дисциплинированный процесс управления , который обеспечивает прозрачность проекта и корректирующие действия проекта ISO/IEC 29110-5-1-2:2025 выполняется устранение проблем и отклонений;
- систематический процесс внедрения программного обеспечения, удовлетворяющий потребности клиентов и обеспечивающий качественную работу продукция сопровождается.

VSE, разрабатывающим системы, в состав которых входят программные компоненты, предлагается использовать руководство по базовому профилю системной инженерии серии ISO/IEC 29110 (т. е. ISO/IEC 29110-5-6-2).

В Приложении А настоящего документа описывается процесс, который можно добавить к базовому профилю, чтобы позволить VSE поддерживать разработанный им программный продукт. В Приложении В в базовый профиль программного обеспечения для VSE добавляется набор задач, одна роль и несколько рабочих продуктов с целью лучшей поддержки тестирования программного обеспечения. Приложение С описывает набор дополнительных задач для VSE, которые должны повысить доступность программного продукта. Приложение D Приложение E объединяет задачи и рабочие продукты, связанные с безопасностью, в базовый профиль программной инженерии. описывает пакеты развертывания для базового профиля программного обеспечения.

Требования соответствия для реализации настоящего документа можно найти в ISO/IEC 29110-4-1.

Системная и программная инженерия — Профили жизненного цикла для очень малых предприятий (VSE) —

Часть 5-1-2:

Руководство по программной инженерии для общего базового профиля

1 Область применения

В настоящем документе содержатся рекомендации по управлению и проектированию для базового профиля программного обеспечения, указанного в стандарте ISO/IEC 29110-4-1, посредством процессов управления проектами и внедрения программного обеспечения.

Настоящий документ применим к VSE, которые не разрабатывают критически важное для безопасности программное обеспечение.

Настоящий документ применяется к проектам по разработке программного обеспечения, которые могут выполняться в рамках внешнего или внутреннего соглашения.

Настоящий документ применим к VSE, разрабатывающим один продукт одной рабочей группой.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе нет нормативных ссылок.

Стандарты iTeh

(<https://standards.iteh.ai>)

3 Термины и определения

Предварительный просмотр документа

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам: ISO/IEC

www.iso.org/obp/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025 — Онлайн-платформа просмотра ISO: доступна по адресу <https://>

— IEC Electropedia: доступно по адресу <https://www.electropedia.org/>

3.1

приемочное тестирование:

тестирование ([3.47](#)), проводимое для определения того, удовлетворяет ли система критериям приемки, и предоставления заказчику ([3.10](#)) возможности решить, следует ли принимать систему.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.34]

3.2

доступность

(accessibility): Степень, в которой продукты, системы, услуги, среды и объекты могут использоваться людьми из группы населения с самым широким диапазоном характеристик и возможностей для достижения определенной цели в определенном контексте использования.

3.3

деятельность

набор связанных задач ([3.41](#)) процесса ([3.18](#))

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.3]

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

3.4.

Методы адаптивных

стратегий, которые люди с ограниченными возможностями используют для улучшения взаимодействия с Интернетом.

ПРИМЕР Увеличение размера шрифта в обычном браузере.

[ИСТОЧНИК: Инициатива W3C по обеспечению доступности веб-сайтов – Планирование и политика – Вовлечение пользователей]

3.5

соглашение

взаимное признание положений и условий, на которых осуществляются рабочие отношения

ПРИМЕР Договор, меморандум о согласии.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.5]

3.6

вспомогательные технологии:

оборудование, система продуктов, аппаратное обеспечение, программное обеспечение или услуги, которые используются для увеличения, поддержания или улучшения возможностей людей

Примечание 1 к записи: Вспомогательные технологии — это общий термин, который шире, чем вспомогательные продукты.

Примечание 2 к записи: Вспомогательные технологии могут включать вспомогательные услуги и профессиональные услуги, необходимые для оценки, рекомендации и предоставления услуг.

[ИСТОЧНИК: РУКОВОДСТВО ISO/IEC 71:2014, 2.16]

3.7

базовая

версия (baseline): Официально утвержденная версия элемента конфигурации, независимо от носителя, официально назначенная и зафиксированная в определенное время жизненного цикла элемента конфигурации.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.11]

3.8

Базовый профиль

(3.21), ориентированный на VSE (3.52), разрабатывающих один продукт одной рабочей группой

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29110-1-2:2024, 4.14]

3.9

условная задача

(conditional task): Задача (3.37), которая может быть обязательной при некоторых указанных условиях, может быть необязательной при других указанных условиях и может выходить за рамки сферы действия или быть неприменимой при других указанных условиях.

Примечание 1 к записи: Эти положения должны соблюдаться, если применяются указанные условия.

3.10

клиент

лицо или организация, которые могут получить или получают продукт или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией

ПРИМЕР Потребитель, клиент, конечный пользователь, розничный торговец, получатель продукта или услуги из внутреннего процесса (3.18), бенефициар и покупатель.

Примечание 1 к записи: Клиент может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.2.4]

Стандарты iTeh

(<https://standards.itih.ai>)

Предварительный просмотр документа

ИСО/МЭК 29110-5-1-2:2025

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/13cdc51d-1400-470d-a826-9800499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025>

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

3.11

дефект

несовершенство или недостаток в рабочем продукте (3.53), при котором рабочий продукт не соответствует требованиям (3.26) или спецификациям и должен быть либо отремонтирован, либо заменен.

[ИСТОЧНИК: IEEE 1044:2009]

3.12

Пакет развертывания DP

Набор артефактов, разработанных для облегчения внедрения набора практик выбранной структуры в очень небольшой организации (3.52)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29110-1-2:2024, 3.35]

3.13

ожидаемый результат

(expected result): Наблюдаемое прогнозируемое поведение тестового элемента (3.43) при заданных условиях, основанное на его спецификации или другом источнике.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, 3.35]

3.14

профильная группа общего

профиля (3.21) группа, применимая к VSE (очень малым предприятиям) (3.52), которые не разрабатывают критически важные для безопасности системы или программные продукты (3.32) и имеют типичные ситуативные факторы

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29110-1-2:2024, 4.28]

3.15

инцидент

(incident) незапланированное прерывание обслуживания, снижение качества обслуживания или событие, которое еще не повлияло на обслуживание клиента (3.10) или пользователя.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 20000-10:2018, 3.2.5]

[https://](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025)

ИСО/МЭК 29110-5-1-2:2025 3.16

standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025 интеграционное тестирование тестирование

(3.47), в котором программные компоненты, аппаратные компоненты или и те, и другие объединяются и тестируются для оценки взаимодействия между ними

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.2034, изменено — Примечание 1 к статье удалено.]

3.17

персона

представление типа пользователя, включающее краткое описание характеристик и поведения пользователя, которое является наиболее информативным для дизайна или иллюстрирует конкретные требования пользователя (3.26)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 25063:2014, изменено — Примечание 1 к статье удалено.]

3.18

процесс

набор взаимосвязанных или взаимодействующих действий (3.3), который преобразует входы в выходы

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.33]

3.19

цель процесса: общая

цель выполнения процесса (3.18) и вероятные результаты эффективной реализации процесса

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24774:2021, 3.12]

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

3.20

результат процесса

наблюдаемый результат успешного достижения процесса (3.18)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24774:2021, 3.11]

3.21

профиль

подмножество соответствующих стандартных процессов (3.18) и их результатов, видов деятельности (3.3) и задач (3.37), объединенных для выполнения определенной функции

Примечание 1 к записи: Базовыми стандартами, используемыми для разработки профилей VSE (3.52), являются ISO/IEC/IEEE 12207, ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 15289.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29110-1-2:2024, 3.70]

3.22

проект

деятельность с определенными датами начала и окончания, направленная на создание продукта или услуги в соответствии с указанными ресурсами и требованиями (3.26)

Примечание 1 к записи: Проект иногда рассматривается как уникальный процесс (3.18), включающий координируемые и контролируемые действия (3.3) и состоящий из действий из процессов технического управления и технических процессов, определенных в этом документе.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.37]

3.23

отчет

информационный элемент, описывающий результаты деятельности (3.3), такой как исследования, наблюдения, оценки или тесты

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15289:2019, 3.1.22]

3.24

обзор

процесс (3.18) или встреча, в ходе которой проекту представляется рабочий продукт (3.53) или набор рабочих продуктов (3.22) персонал, менеджеры, пользователи, клиенты (3.10) или другие заинтересованные стороны для комментариев или одобрения

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29110-1-2:2024, 4.51]

3.25

риск

влияние неопределенности на цели

Примечание 1 к записи: Эффект — это отклонение от ожидаемого — положительное и/или отрицательное.

Примечание 2 к записи: Цели могут иметь различные аспекты (например, финансовые, в области охраны труда и техники безопасности, а также экологические цели) и могут применяться на различных уровнях (например, стратегический, общеорганизационный, проектный (3.22), продукт и процесс (3.18)).

Примечание 3 к записи: Риск часто характеризуется ссылкой на потенциальные события и последствия или их комбинацию.

Примечание 4 к записи: Риск часто выражается через сочетание последствий события (включая изменения обстоятельств) и связанной с ним вероятности его возникновения.

Примечание 5 к записи: Неопределенность — это состояние, даже частичное, недостатка информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

[ИСТОЧНИК: ISO 31073:2022, 3.1.1]

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

3.26

утверждение
требования, которое переводит или выражает потребность и связанные с ней ограничения и условия

Примечание 1 к записи: Ограничение — это внешнее ограничение, налагаемое на программное обеспечение, его проектирование или реализацию или на процесс (3.18), используемый для разработки или модификации программного обеспечения.

Примечание 2 к записи: Условие — это измеримый качественный или количественный атрибут, который предусмотрен для требования и указывает на обстоятельство или событие, при котором применяется требование.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.44, изменено — добавлены примечания к записи.]

3.27

программное обеспечение, критически
важное для безопасности (security-critical software): Программное обеспечение, отказ или неисправность которого может привести к смерти или серьезным травмам людей, потере или серьезному повреждению оборудования или имущества, или ущербу окружающей среде.

3.28

безопасность
защита от преднамеренного подрыва или принудительного сбоя, содержащая совокупность четырех атрибутов: конфиденциальность, целостность, доступность и подотчетность, а также аспекты пятого, удобства использования, все из которых имеют связанный с этим вопрос их заверения

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.49]

3.29

контроль безопасности
(security control): Защитные меры или контрмеры, предписанные для информационной системы или организации, предназначенные для защиты доступности ее информации и для соответствия набору определенных требований безопасности (3.28) (3.26).

[ИСТОЧНИК: IEEE 7002:2022, 3, словарь IEEE]

3.30

соглашение об уровне
обслуживания SLA

документированное соглашение (3.5) между организацией и заказчиком (3.10), которое определяет услуги и <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/13cdc5fd-1400-470d-a826-98b0499d8743/iso-iec-29110-5-1-2-2025> их согласованную производительность

Примечание 1 к записи: Соглашение об уровне обслуживания может быть также заключено между организацией и внешним поставщиком, внутренним поставщиком или заказчиком, выступающим в качестве поставщика.

Примечание 2 к записи: Соглашение об уровне обслуживания может быть включено в контракт или другой тип документированного соглашения.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 20000-10:2018, 3.2.20]

3.31

малое и среднее предприятие МСП с

численностью занятых менее 250 человек

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29110-1-2:2024, 3.92]

3.32

программный продукт
набор компьютерных программ, процедур и, возможно, связанной с ними документации и данных

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.54, изменено — Примечание 1 к статье удалено.]

3.33

поддержка программного
обеспечения: постоянное предоставление услуг и материалов, необходимых для использования и улучшения внедренной системы

ISO/IEC 29110-5-1-2:2025(ru)

3.34

заинтересованная

сторона (stakeholder): лицо или организация, имеющие право, долю, требование или интерес в системе или в обладании ею характеристиками, которые отвечают их потребностям и ожиданиям.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.59, измененный — ПРИМЕР и примечание 1 к записи были удалены.]

3.35

системное

тестирование: тестирование (3.47), проводимое на полной интегрированной системе для оценки ее соответствия заданным требованиям (3.26)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.4122]

3.36

роль менеджера по

поддержке, отвечающего за поддержку производства в VSE (3.52), который контролирует отношения с клиентами (3.10) и управление изменениями в производственных средах

3.37

задача

(task): требуемое, рекомендуемое или допустимое действие, призванное способствовать достижению одного или нескольких результатов процесса (3.18)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.66]

3.38

условие теста (test

condition): проверяемый аспект компонента или системы, такой как функция, транзакция, характеристика, атрибут качества или структурный элемент, определенный в качестве основы для тестирования (3.47)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, 3.88, изменено — Примечание 1 к статье удалено.]

3.39

тестовые

данные данные, созданные или выбранные для удовлетворения тестовых требований (3.26) для выполнения одного или

записи: Тестовые данные могут храниться в тестовом элементе (3.43) (например, в массивах или плоских файлах) или могут поступать из внешних источников, таких как другие системы, аппаратные устройства или люди-операторы.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, 3.91]

3.40

методика проектирования тестов (test

design technique)

методика тестирования процедура, используемая для создания или выбора тестовой модели, определения элементов тестового покрытия и получения соответствующих тестовых случаев

ПРИМЕР Эквивалентное разбиение, анализ граничных значений, тестирование таблицы решений (3.47), тестирование ветвей.

Примечание 1 к записи: Методика проектирования тестов обычно используется для достижения требуемого уровня тестового покрытия.

Примечание 2 к записи: Некоторые методы тестирования, такие как исследовательское тестирование или тестирование на основе моделей, иногда называют «методами тестирования». Согласно определению в серии стандартов ISO/IEC/IEEE 29119, они не являются методами проектирования тестов, поскольку сами по себе не предоставляют способа создания тестовых случаев, а вместо этого используют методы проектирования тестов для достижения этой цели.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, 3.94]

3.41

тестовая среда (test

environment): Среда, включающая в себя объекты, оборудование, программное обеспечение, встроенное ПО, процедуры, необходимые для проведения теста.

Примечание 1 к записи: Тестовая среда может содержать несколько сред для обеспечения определенного уровня тестирования или типов тестирования (например, среда модульного тестирования, среда тестирования производительности).